

量化“固收+”模式探讨

图：量化“固收+”策略收益曲线



数据来源：Wind, 广发证券发展研究中心

报告摘要：

- **“固收+”产品分类：**对于“固收+”产品，加号后面的部分可以是权益、衍生品、另类资产等大类资产，也可以是 CTA、量化对冲、打新、定增等策略。通过现任基金经理是否隶属于量化投资相关部门，我们还可以将“固收+”产品划分为量化“固收+”产品和非量化“固收+”产品。
- **对比“固收+”产品和非量化“固收+”产品：**截至 2021 年底，国内公募“固收+”产品规模 1.86 万亿元，其中绝大多数是非量化“固收+”产品。报告对比了量化“固收+”产品和非量化“固收+”产品的风险收益情况，并从大类资产配置、债券券种配置和行业配置角度对比了量化“固收+”产品和非量化“固收+”产品。
- **量化“固收+”策略四要素：**通过定量策略实现“固收+”具有自身独特的优势，可以从大类资产配置（宏观）、债券配置、行业与风格配置（中观）和选股（微观）四个层面考虑，称为量化“固收+”策略四要素。我们通过一个定量“固收+”策略的完整构建方案，举例说明了如何实现量化“固收+”。
- **通过风险溢价进行大类资产配置：**其实主要是股债轮动。通过风险溢价判断股票市场相对估值，从而动态调节股、债权重，实现量化“固收+”的大类资产配置。
- **通过技术指标进行利率择时：**通过量化方法对信用债进行选券具有一定的局限性，但在利率债和可转债方面，量化选券具有独特优势。报告以利率债为例，通过技术指标组合对利率择时，从而调节债券久期及杠杆，实现量化“固收+”的债券配置。
- **通过风格动量判断权益市场风格：**四要素中，中观层面的行业及风格配置相对较难把握。我们通过大小盘月度风格动量策略在沪深 300 和中证 500 之间进行轮动，考虑交易成本后，收益增强甚微。
- **通过公募指数增强产品进行选股模拟：**在上述风格轮动的基础上，以公募指数增强产品每日复权净值增长率的平均值作为量化选股当日收益率的估算。从数据来看，这一部分的收益增强相对稳定。
- **一个简单的量化“固收+”策略展示：**通过上述四要素的策略搭配，我们构建了一个量化“固收+”组合，在考虑交易成本的影响下，2012 年以来年化收益 9.14%，收益风险比 1.88。
- **风险提示：**本篇报告通过历史数据进行建模，但由于市场具有不确定性，模型仅在统计意义下有望获得投资业绩。

分析师：

张超



SAC 执证号：S0260514070002

SFC CE No. BOB130



020-66338888-5132



zhangchao@gf.com.cn

分析师：

罗军



SAC 执证号：S0260511010004



020-66335128



luojun@gf.com.cn

请注意，罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

“固收+”基金业绩归因分析	2021-11-02
“固收+”混合型基金：股债双驱动下的绝对收益	2020-06-11

目录索引

一、“固收+”的常见产品形式	5
（一）“固收+”产品的定义	5
（二）“固收+”产品配置策略	5
二、“固收+”公募基金与管理风格	6
（一）“固收+”基金的定义	6
（二）“固收+”基金的风险收益特征	7
三、量化“固收+”策略四要素	9
（一）大类资产配置：公募产品统计	9
（二）债券配置：公募产品统计	10
（三）股票配置：公募产品统计	11
四、基于风险溢价的股债配置	14
五、基于技术指标的利率择时	16
六、基于风格动量的大小盘轮动	17
七、因子选股：以公募基金为例	19
八、四要素组合：一个简单的量化“固收+”策略展示	20
九、风险提示	21

图表索引

图 1: “固收+”基金数量和规模 (截至 2021.12.31)	6
图 2: 量化“固收+”基金数量以及规模(截至 2021.12.31).....	7
图 3: 非量化“固收+”基金数量以及规模(截至 2021.12.31).....	7
图 4: 持有股票市值占净值比 (%)	9
图 5: 持有债券市值占净值比 (%)	9
图 6: 股债市值比.....	10
图 7: 债券合计占净值比 (%)	11
图 8: 利率债占净值比 (%)	11
图 9: 信用债占净值比 (%)	11
图 10: 可转债占净值比 (%)	11
图 11: “固收+”基金“能源”行业持仓情况	12
图 12: “固收+”基金“材料”行业持仓情况	12
图 13: “固收+”基金“工业”行业持仓情况	12
图 14: “固收+”基金“可选消费”行业持仓情况.....	12
图 15: “固收+”基金“日常消费”行业持仓情况.....	12
图 16: “固收+”基金“医疗保健”行业持仓情况.....	12
图 17: “固收+”基金“金融”行业持仓情况	13
图 18: “固收+”基金“信息技术”行业持仓情况.....	13
图 19: “固收+”基金“电信服务”行业持仓情况.....	13
图 20: “固收+”基金“公共事业”行业持仓情况.....	13
图 21: “固收+”基金“房地产”行业持仓情况	13
图 22: 中证 800 指数风险溢价时序	14
图 23: 中证 800 指数风险溢价滚动 5 年分位数	15
图 24: 基于股权风险溢价的股债轮动策略收益.....	15
图 25: 利率择时下的久期轮动策略收益.....	17
图 26: 月度风格动量策略收益	18
图 27: 月度风格动量策略收益 (考虑交易成本)	19
图 28: 量化选股策略收益.....	20
图 29: 量化“固收+”策略收益	21
表 1: 量化“固收+”基金列表 (截至 2021.12.31)	7
表 2: “固收+”基金的风险收益特征	8
表 3: 量化“固收+”基金的风险收益特征	8
表 4: 非量化“固收+”基金的风险收益特征	8
表 5: 基于股权风险溢价的股债轮动策略风险收益情况	16
表 6: 利率市场样本内收益最高的 11 个技术指标 (2006/11/17-2014/12/31) ...	16
表 7: 利率择时下的久期轮动策略风险收益情况	17

表 8: 月度风格动量策略风险收益情况.....	18
表 9: 月度风格动量策略风险收益情况（考虑交易成本）.....	19
表 10: 量化选股策略风险收益情况	20
表 11: 量化“固收+”策略风险收益情况.....	21

一、“固收+”的常见产品形式

（一）“固收+”产品的定义

目前市场上对于“固收+”产品并没有明确的定义，不过一般而言，“固收+”是由“固收”和“+”两部分组成的投资组合，主体是多元化的大类资产投资，以绝对回报为目标，并且兼顾稳健的收益。

其中，“固收”部分是指风险比较低的固定收益类资产，负责构建基础收益的同时，还负责控制整体的投资风险；“+”部分是指在严格控制波动与回撤的前提下，又在“固收”部分的基础上适当配置一些风险较高的资产或者增加一些特定策略，从而增厚收益。

（二）“固收+”产品配置策略

1. “+资产”

（1）含权益资产：①股票：以配置股票作为收益增强的“固收+”产品会留少量仓位用于配置股票。②可转债：可转债本身是债券和股票的结合体，兼备了股票和债券的特性。可转债在分类上属于债券类资产，债券型基金在配置该类资产时并无太多限制，因此可转债是“固收+”产品获取收益的重要方式，但是同时也会增加一定的波动风险。③基金：目前养老FOF产品中有一部分也被称为“固收+”产品，即偏债型FOF基金。

（2）衍生品：①期权：“固收+期权”是指固定收益资产与期权工具的组合，通过调节二者的比例，可以设计出不同风险等级的结构化产品，典型的策略如OBPI。②期货：国内“固收+期货”组合中的期货种类主要有股指期货、商品期货、国债期货等。

（3）另类资产：除了上述传统资产，还可以配置ABS、REITS等另类资产来增厚收益，不过由于该类资产投资限制比较多且国内相关市场尚未成熟，因此配置该类资产的产品并不多。

2. “+策略”

（1）管理期货（CTA）策略：管理期货策略是指通过为客户提供期货、期权方面的交易建议，或者通过受管理的期货账户参与实际交易，来获得收益，因此也被称作商品交易顾问(Commodity Trading Advisor，简称CTA)策略。CTA策略的交易对象主要为期货和期权，优势在于：CTA策略具备较好的风险收益比，同时与股票相关性低。

（2）量化对冲策略：量化对冲策略是指在买入一篮子股票多头组合的同时，还持

有一定的空头工具，例如期权、股指期货、股票组合等，来对冲市场的风险。当前国内融资成本较高，且监管对杠杆限制较多，量化对冲难以通过增加杠杆来增加收益，不过随着国内金融市场的不断成熟，未来量化对冲产品发展空间巨大，“固收+量化对冲”产品也是如此。

（3）打新策略：指“固收+”产品会留有一部分资金用于申购新股。最近几年我国IPO的数量不断增长，但是国内一、二级市场价差仍然存在，因此打新一直是机构增厚收益的重要方式。

（4）定增：定增也是投资股票的一种特殊策略，“固收+”产品亦可参与。

二、“固收+”公募基金与管理风格

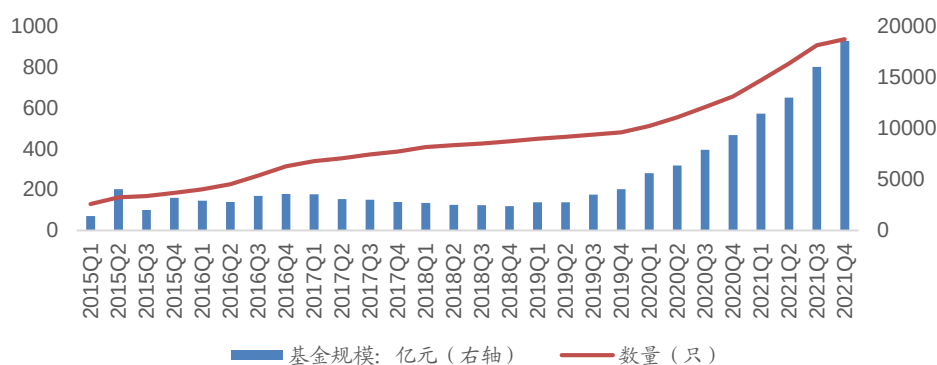
（一）“固收+”基金的定义

传统上，“固收+”产品大多由机构的固定收益投资相关部门管理。但随着公募基金的多元化发展，近年来，量化部门也开始部分参与到“固收+”产品的管理中。

我们以现任基金经理是否隶属于量化投资部为区分，定义两类“固收+”基金，分别为量化“固收+”基金、非量化“固收+”基金。这里“固收+”基金定义为历史每期季报披露的权益仓位都小于30%的偏债混合型基金、灵活配置型基金以及混合债券型二级基金（下称二级债基）。

2015年以来，公募“固收+”基金产品快速扩张，截至2021年12月31日，“固收+”基金数量为937只，总计规模约1.86万亿元，以二级债基和偏债混合型基金为主。

图 1：“固收+”基金数量和规模（截至2021.12.31）

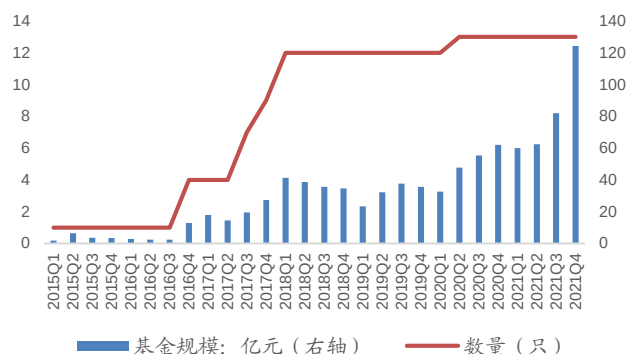


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

截至2021年12月31日，量化“固收+”基金数量为13只，总计规模约124亿元；非量化“固收+”基金数量为924只，总计规模约18445亿元。就产品类型而言，无论是从基金数量，还是基金规模来看，量化“固收+”基金和非量化“固收+”基金均以二级债基

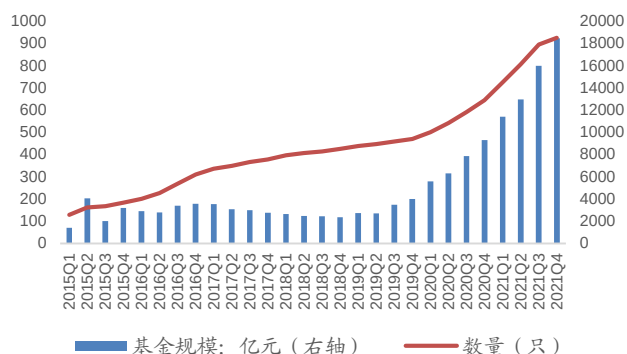
和偏债混合基金为主。

图 2：量化“固收+”基金数量以及规模(截至 2021.12.31)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 3：非量化“固收+”基金数量以及规模(截至 2021.12.31)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

截至2021年12月31日，全市场共有13只量化“固收+”基金，列表如下：

表 1：量化“固收+”基金列表（截至 2021.12.31）

基金代码	基金名称	基金类型	现任基金经理	基金成立日
000080.OF	天治可转债增强 A	二级债基	李申	2013-06-04
003301.OF	华夏鼎融 A	二级债基	宋洋	2016-11-07
004902.OF	富国丰利增强	二级债基	陈斯扬	2017-09-05
005078.OF	富国宝利增强	二级债基	陈斯扬	2018-02-08
005121.OF	富国兴利增强	二级债基	陈斯扬	2017-09-20
003115.OF	光大诚鑫 A	灵活配置型基金	翟云飞,李怀定	2016-12-15
003379.OF	信诚至选 A	灵活配置型基金	提云涛,杨立春	2016-11-08
004202.OF	华夏睿磐泰兴	偏债混合型基金	宋洋	2017-07-14
004720.OF	华夏睿磐泰茂 A	偏债混合型基金	宋洋	2017-12-06
005166.OF	嘉实润和量化	偏债混合型基金	刘斌	2018-02-09
005167.OF	嘉实润泽量化一年定开	偏债混合型基金	刘斌	2018-01-19
005177.OF	华夏睿磐泰利 A	偏债混合型基金	宋洋	2017-12-27
009156.OF	海富通富泽 A	偏债混合型基金	杜晓海,张靖爽	2020-06-22

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）“固收+”基金的风险收益特征

本节中，我们主要从基金的年化收益率、年化波动率、收益风险比、最大回撤

四个指标来观察所有“固收+”基金的风险收益特征。

分年度来看，收益方面，除了2016年，“固收+”基金整体均获得了正收益。风险方面，2015年股市大幅震荡导致“固收+”基金平均最大回撤较高，其余年份的平均最大回撤均在-4%以内。

表 2：“固收+”基金的风险收益特征

年份	年化收益率 (%)		年化波动率 (%)		收益风险比		最大回撤 (%)	
	平均值	中位数	平均值	中位数	平均值	中位数	平均值	中位数
2015	12.10	13.17	10.04	6.71	2.02	1.74	-9.80	-5.82
2016	-0.55	0.92	3.53	2.48	0.54	0.27	-3.50	-2.61
2017	4.12	3.97	2.63	2.14	2.00	1.90	-2.09	-1.53
2018	0.61	1.36	4.21	3.57	0.87	0.36	-4.00	-2.68
2019	10.62	9.81	4.42	3.77	2.78	2.57	-3.08	-2.11
2020	11.45	10.80	6.15	5.04	1.97	1.86	-3.63	-2.94
2021	7.30	6.22	4.99	4.20	1.58	1.41	-3.30	-2.56

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心。

表 3：量化“固收+”基金的风险收益特征

年份	年化收益率 (%)		年化波动率 (%)		收益风险比		最大回撤 (%)	
	平均值	中位数	平均值	中位数	平均值	中位数	平均值	中位数
2015	8.31	8.31	46.27	46.27	0.18	0.18	-48.81	-48.81
2016	-18.89	-18.89	5.27	4.17	-1.50	-1.50	-7.10	-1.11
2017	1.53	1.38	1.83	1.15	1.88	1.29	-1.76	-0.74
2018	-0.55	0.56	4.44	3.93	0.14	0.13	-4.24	-4.27
2019	11.10	10.48	4.44	3.88	2.58	2.53	-3.06	-2.62
2020	12.92	11.86	6.18	5.44	2.37	1.89	-3.51	-3.19
2021	9.09	9.52	5.07	4.59	1.90	1.85	-3.36	-2.69

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 4：非量化“固收+”基金的风险收益特征

年份	年化收益率 (%)		年化波动率 (%)		收益风险比		最大回撤 (%)	
	平均值	中位数	平均值	中位数	平均值	中位数	平均值	中位数
2015	12.14	13.19	9.85	6.66	2.04	1.79	-9.58	-5.81
2016	-0.45	0.93	3.51	2.45	0.55	0.28	-3.47	-2.62
2017	4.16	4.03	2.65	2.16	2.00	1.91	-2.10	-1.54
2018	0.64	1.40	4.20	3.56	0.88	0.37	-4.00	-2.64
2019	10.60	9.71	4.42	3.77	2.78	2.57	-3.08	-2.10

2020	11.41	10.79	6.15	5.02	1.96	1.86	-3.63	-2.92
2021	7.26	6.18	4.99	4.20	1.57	1.40	-3.30	-2.54

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

三、量化“固收+”策略四要素

公募基金“固收+”产品主要通过“固收+股票”方式实现。通过定量策略实现“固收+”，可以从大类资产配置（宏观）、债券配置、行业与风格配置（中观）和选股（微观）四个层面考虑，我们称为量化“固收+”策略四要素。

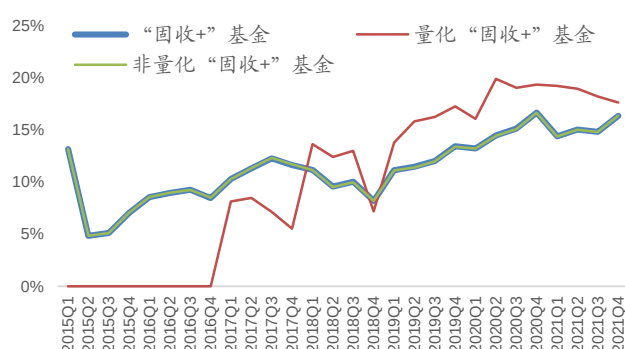
（一）大类资产配置：公募产品统计

本节中，我们从持有股票市值占净值比、持有债券市值占净值比、股债市值比分别研究公募量化“固收+”基金和非量化“固收+”基金的大类配置特征。

持有股票市值占比方面，量化“固收+”基金的数据从2017Q1开始整体持续性上升，2019年之后保持在20%左右，截至2021Q4持有股票市值占比约18%。非量化“固收+”基金的股票市值占比自2015Q3上升，最新一期的数据为16%，与整体“固收+”基金的数据基本保持一致。

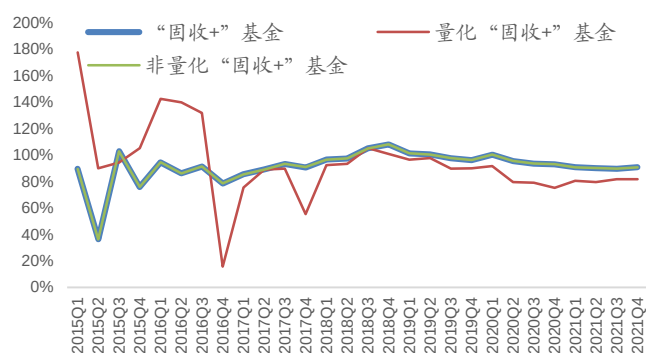
持有债券市值占比方面，量化“固收+”基金的数据除2015Q1高达177%以外，其他季度的数据均不超过140%，最低为2016Q4的16%，最新一年的数据则保持在80%左右。非量化“固收+”基金的持有债券市值占比在2018Q4达到了最大值，约108%；在2015Q2降到了最小值，约36%。其他季度的数据则稳定保持在90%-105%区间内。

图 4：持有股票市值占净值比（%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

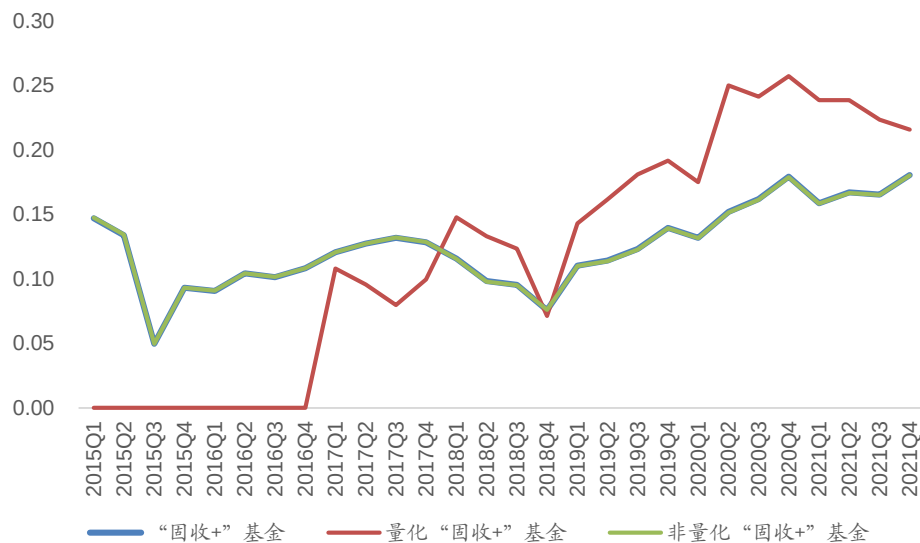
图 5：持有债券市值占净值比（%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

同时我们可以发现，从2015Q3开始，“固收+”基金的股债市值比就开始不断小幅度增长，截至2021Q4达到0.18，量化“固收+”基金的股债比则增加地更为明显，最高达到了0.26，最近一年的数据则一直保持在0.20以上。

图 6: 股债市值比



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(二) 债券配置: 公募产品统计

“固收+”基金以债券作为底仓, 所以在本节中, 我们从债券合计占净值比、利率债占净值比、信用债占净值比、可转债占净值比分别研究量化“固收+”基金和非量化“固收+”基金的债券配置特征。

债券合计占净值比方面, 量化“固收+”基金的数据除2015Q1高达177%以外, 其他季度的数据均不超过140%, 最低为2016Q4的16%, 最新一年的数据则保持在80%上下。非量化“固收+”基金的债券合计占净值比在2018Q4达到了最大值, 约108%, 在2015Q2降到了最小值, 约36%。其他季度的数据则稳定保持在90%-105%区间内。整体来看, “固收+”基金配置的债券资产主要是利率债和信用债。具体来看:

1. 利率债

从2015年至今, 不同类型“固收+”基金的利率债持仓维持在0-50%区间, 其中量化“固收+”基金在2017年和2018年比非量化“固收+”基金配置了更多的利率债, 而最近两年两者配置的利率债的仓位相近。

2. 信用债

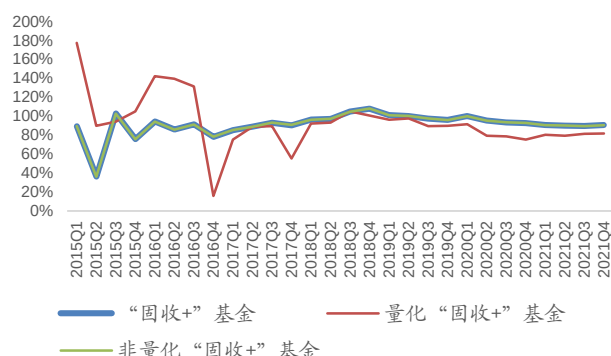
从2015年以来, 非量化“固收+”基金的信用债持仓水平基本上都在50%以上。除了2019年, 其整体的信用债持仓水平每年都高于量化“固收+”基金的水平。

3. 可转债

在2015年至2016年期间, 量化“固收+”基金的整体可转债持仓水平较高, 最高可达172%, 其余时间段基本保持在70%-130%区间内。而从2017年至今, 不同类

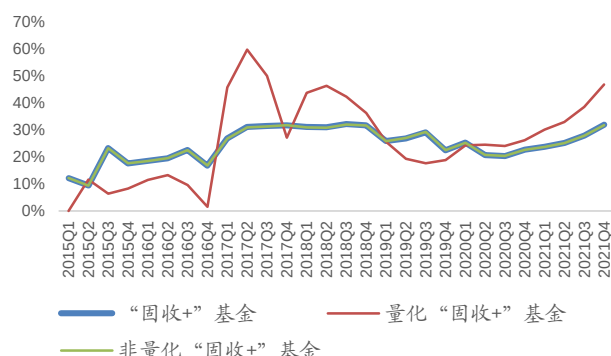
型“固收+”基金的整体可转债持仓水平都不高，基本上保持在 10%-15% 区间内。

图 7：债券合计占净值比 (%)



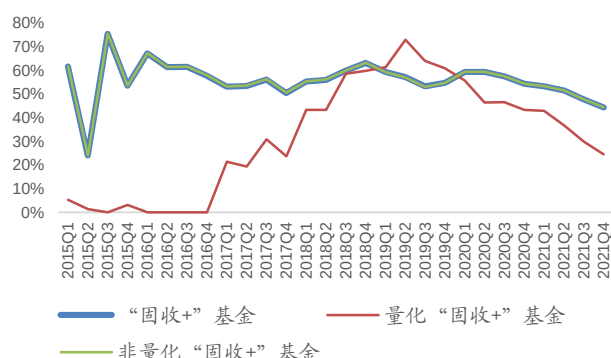
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 8：利率债占净值比 (%)



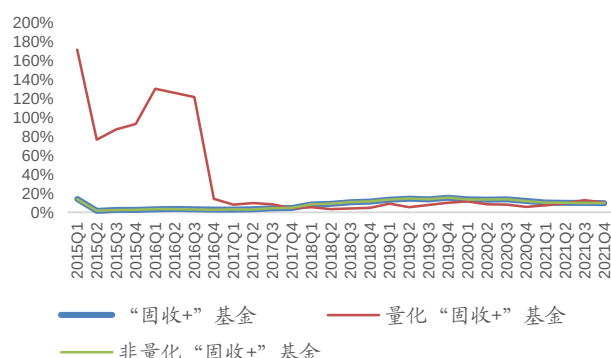
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 9：信用债占净值比 (%)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 10：可转债占净值比 (%)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

注：（1）利率债统计口径包括国债、金融债、央行票据、同业存单。（2）信用债包括企业发行债券、资产支持证券、其他债券。

（三）股票配置：公募产品统计

“固收+”基金股票整体仓位在 10% 到 20% 左右。

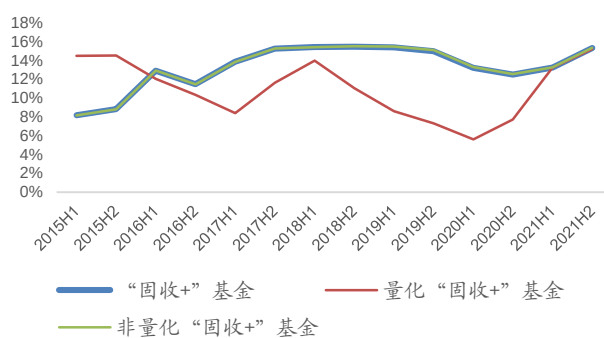
行业配置方面，“固收+”基金配置权重最高的行业为金融行业，其他配置相对较多的行业包括信息技术、工业、材料、医疗保健、可选消费、日常消费等。这里行业持仓情况指同一种类的所有基金持有特定行业的股票市值 / 同一种类的所有基金持有的股票总市值。

图 11: “固收+”基金“能源”行业持仓情况



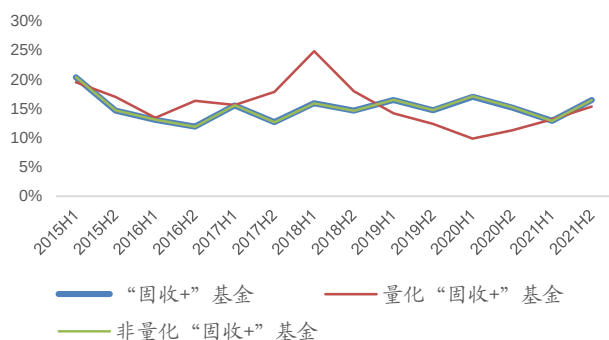
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 12: “固收+”基金“材料”行业持仓情况



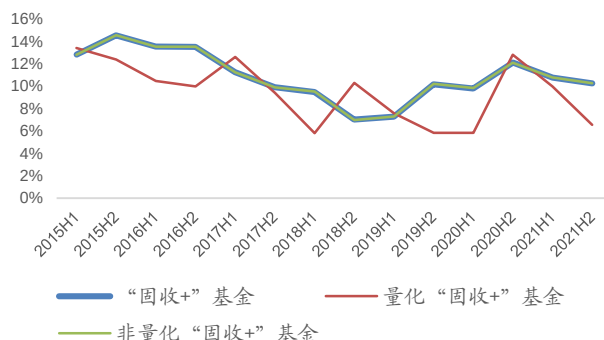
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 13: “固收+”基金“工业”行业持仓情况



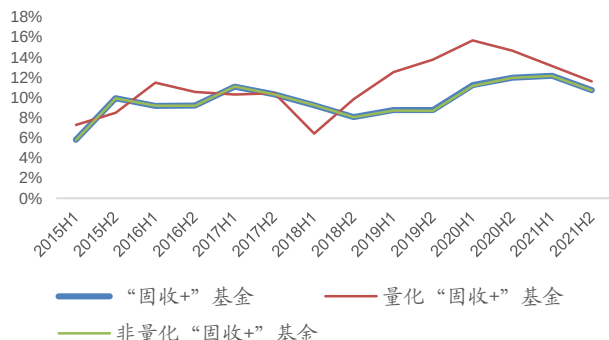
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 14: “固收+”基金“可选消费”行业持仓情况



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 15: “固收+”基金“日常消费”行业持仓情况



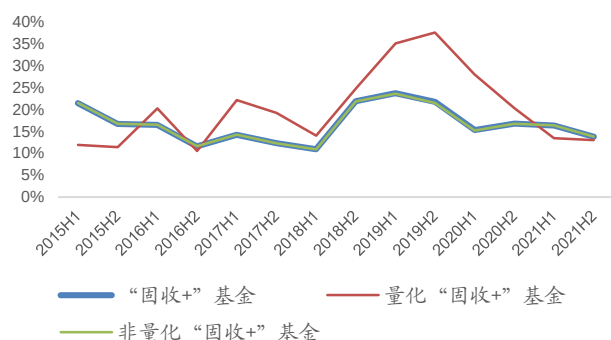
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 16: “固收+”基金“医疗保健”行业持仓情况



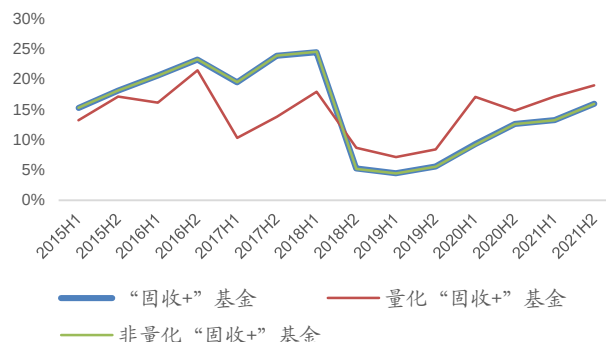
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 17: “固收+”基金“金融”行业持仓情况



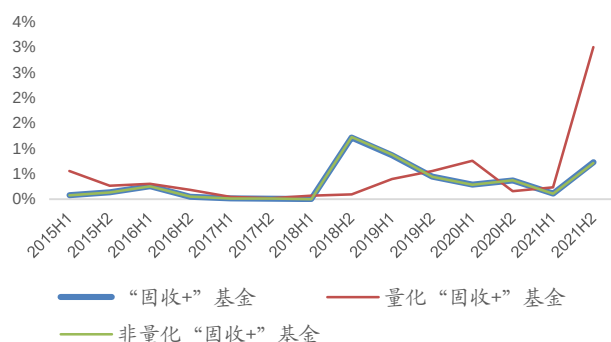
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 18: “固收+”基金“信息技术”行业持仓情况



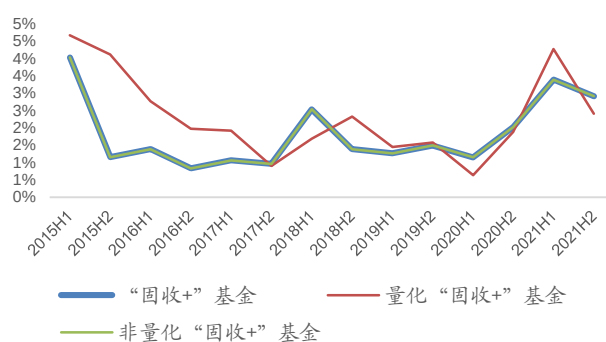
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 19: “固收+”基金“电信服务”行业持仓情况



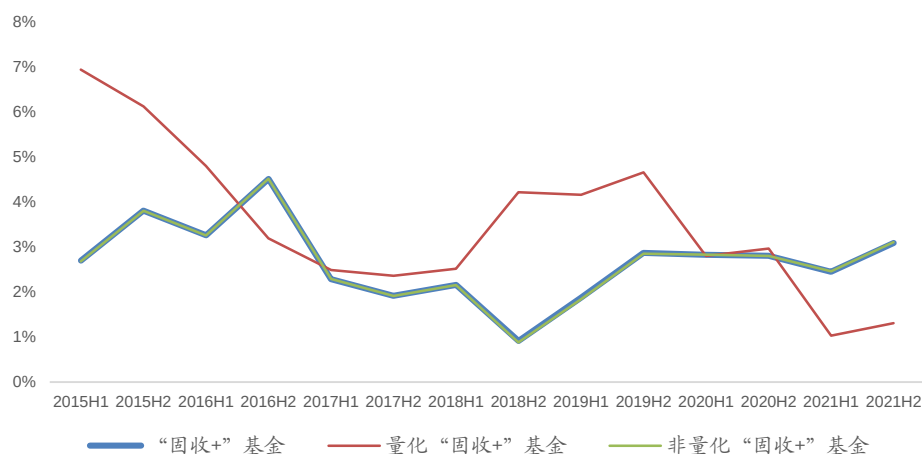
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 20: “固收+”基金“公共事业”行业持仓情况



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 21: “固收+”基金“房地产”行业持仓情况



数据来源: 广发证券发展研究中心

四、基于风险溢价的股债配置

接下来，我们举例说明量化“固收+”的策略构建流程。通过拆解上面提到的量化“固收+”四要素，分项讨论每类要素下的量化策略。

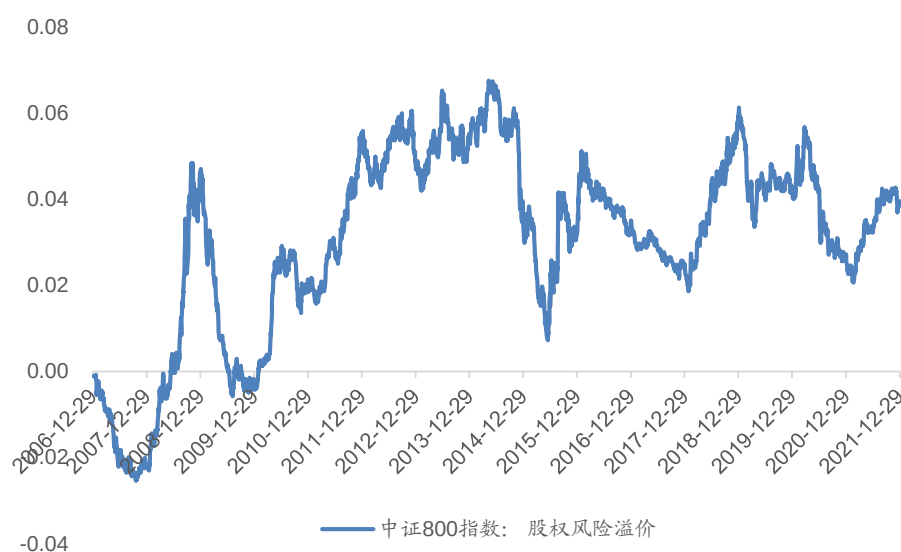
首先看大类资产配置策略。公募“固收+”所涉及到的大类资产配置主要是股债轮动，策略上主要涉及战略资产配置策略。这里我们以基于股权风险溢价的股指轮动策略为例，展示“固收+”策略的股债轮动方案。

首先定义股权风险溢价：

$$ERP = \frac{E}{P} - r_f$$

其中， $\frac{E}{P}$ 为指数 TTM 市盈率的倒数， r_f 为中债 10 年期国债到期收益率。以中证 800 指数（000906.SH）为例，其风险溢价时序如下：

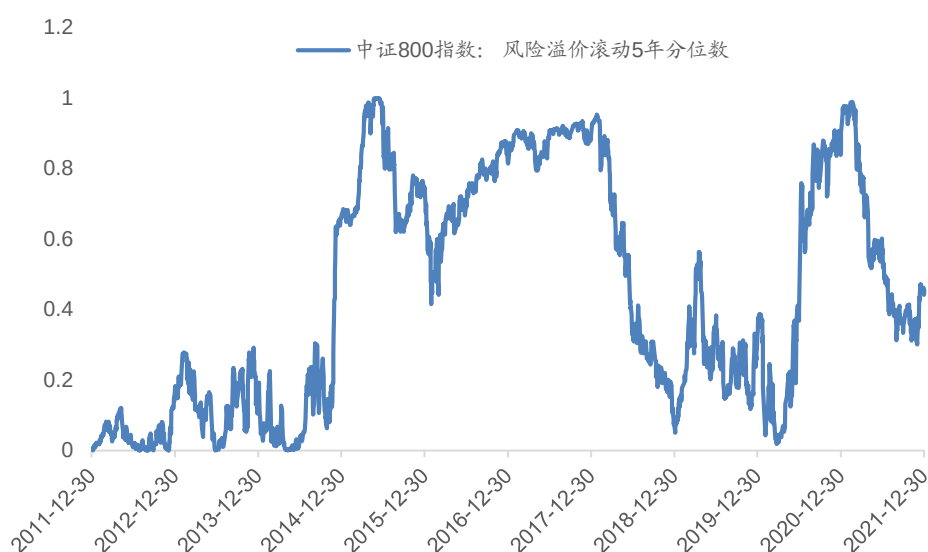
图 22：中证800指数风险溢价时序



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

可以看到，在较长的时间维度上，风险溢价具有较好的均值回复特征。因此我们可以构建以下策略进行股债轮动：如果股票指数的估值在观察窗口的 $a\%$ 分位数以下，即 ERP 在 $(100-a)\%$ 分位数上方，买入股票资产。一旦买入股票，需要等待估值指标出现在 $(100-a)\%$ 分位数以上，卖出股票买入债券，并等待股指重新回落到 $a\%$ 分位数下方再换回股票。

图 23: 中证800指数风险溢价滚动5年分位数



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

这里以滚动5年时间窗口计算风险溢价的分位数, 并以参数 $a=10$ 为例, 在中证800指数和中债-国债总财富(总值)指数(CBA00601)之间进行股债轮动策略测算, 结果如下:

图 24: 基于股权风险溢价的股债轮动策略收益



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表 5: 基于股权风险溢价的股债轮动策略风险收益情况

	年化收益率	波动率	收益风险比	最大回撤
策略	14.11%	14.96%	0.94	-23.60%
基准（中证 800）	7.94%	22.27%	0.36	-50.91%
基准（国债总财富）	3.63%	2.04%	1.78	-6.37%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

五、基于技术指标的利率择时

在债券配置层面，前面提到，通过量化方法对信用债进行选券具有一定的局限性。但利率债和可转债方面，量化选券具有独特优势。

就利率债来说，通过量化的方法可以实现利率择时和杠杆控制。本篇报告以配置国债为例，通过定量方法进行利率择时，在判断利率上升时配置短久期债券，在判断利率下降时配置长久期债券，从而起到久期轮动的目的。

具体来说，我们选择中债-国债总净价（7-10年）指数（CBA00652）作为利率择时标的，通过技术指标对利率方向做出判断。技术指标方面，我们选取了前期研究过的对利率市场最有效的11个技术指标（具体构造方法参考报告《技术分析框架下的利率择时和久期轮动策略》），如下：

表 6: 利率市场样本内收益最高的11个技术指标（2006/11/17-2014/12/31）

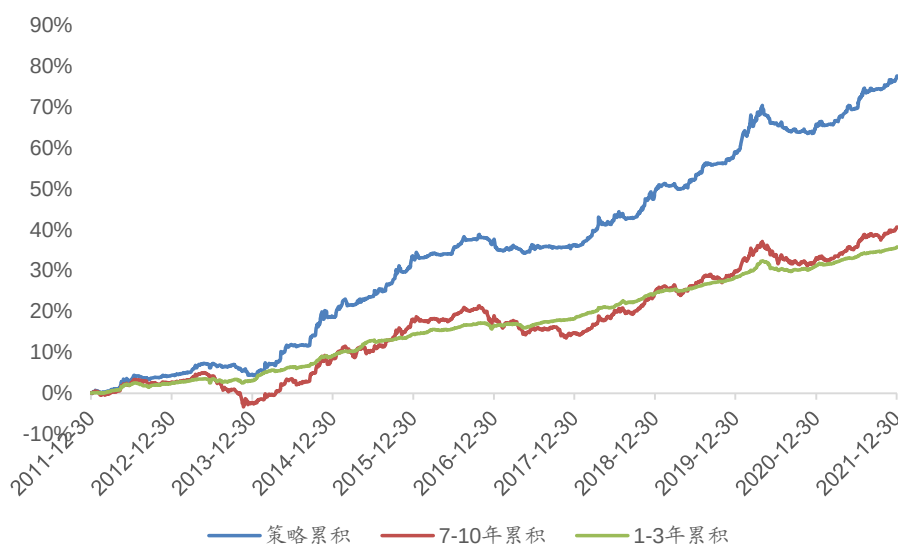
指标名称	累计收益率	年化收益率	波动率	收益波动比	最大回撤	择时胜率	平均盈亏比
MTM	69.95%	6.95%	0.0321	2.1682	4.05%	53.01%	1.4066
WMA	69.44%	6.91%	0.0320	2.1612	3.96%	53.16%	1.4149
RSIH	67.04%	6.72%	0.0322	2.0850	4.66%	54.18%	1.3663
MICD	66.69%	6.69%	0.0320	2.0894	5.14%	54.48%	1.3863
HULLMA	65.98%	6.63%	0.0322	2.0623	4.66%	53.27%	1.3485
KAMA	65.17%	6.56%	0.0320	2.0532	3.51%	52.86%	1.3655
MADisplaced	64.49%	6.51%	0.0319	2.0420	3.48%	53.32%	1.3914
T3	63.30%	6.41%	0.0323	1.9850	4.73%	52.35%	1.3666
DEMA	63.00%	6.39%	0.0323	1.9780	4.74%	53.22%	1.3197
TMA	62.89%	6.38%	0.0320	1.9932	4.78%	53.22%	1.3674
PPO	62.18%	6.32%	0.0322	1.9629	4.40%	53.42%	1.3122

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

通过这11个指标对CBA00652择时信号的众数（等权打分），对利率方向做出

判断，当判断利率上升时，配置短久期国债，这里我们选择的配置标的是中债-国债总财富（1-3年）指数（CBA00621），1倍杠杆；当判断利率下降时，加杠杆配置长久期国债，配置标的为中债-国债总财富（7-10年）指数（CBA00651），1.3倍杠杆。

图 25：利率择时下的久期轮动策略收益



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 7：利率择时下的久期轮动策略风险收益情况

	年化收益率	波动率	收益风险比	最大回撤
策略	5.84%	2.45%	2.39	-4.06%
基准（7-10 年）	3.43%	2.54%	1.35	-8.00%
基准（1-3 年）	3.07%	0.76%	4.04	-1.96%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

六、基于风格动量的大小盘轮动

关于量化“固收+”产品中的权益资产，主要涉及中观层面的行业配置与风格配置，以及微观层面的股票挑选。本部分先以风格轮动为例，设计中观层面的配置策略。

简单起见，我们以月度频率在沪深300指数（000300.SH）和中证500指数（000905.SH）之间进行轮动切换，策略采用月度风格动量策略，即T+1月配置T月表现相对较好的股票指数，测算结果如下：

图 26: 月度风格动量策略收益



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表 8: 月度风格动量策略风险收益情况

	年化收益率	波动率	收益风险比	最大回撤
策略	11.03%	23.49%	0.47	-51.60%
基准 (沪深 300)	7.78%	22.15%	0.35	-46.70%
基准 (中证 500)	8.54%	25.24%	0.34	-65.20%

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

但如果考虑了双边千分之三的交易成本后, 由于长期轮动带来的费率损耗, 将致使策略的超额收益大幅下降。

图 27：月度风格动量策略收益（考虑交易成本）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 9：月度风格动量策略风险收益情况（考虑交易成本）

	年化收益率	波动率	收益风险比	最大回撤
策略	9.17%	23.48%	0.39	-52.79%
基准（沪深 300）	7.78%	22.15%	0.35	-46.70%
基准（中证 500）	8.54%	25.24%	0.34	-65.20%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

七、因子选股：以公募基金为例

在确定风格和行业的配置后，就需要对具体股票进行挑选。量化产品一般以因子选股为主要思路，通过较为分散化的股票组合提供超额收益。这里我们以公募指数增强产品每日复权净值增长率的平均值作为量化选股当日收益率的估算，观察长期风险收益情况。

具体来看，在上一部分风格轮动的基础之上，若当月风格选择沪深300，则收益计算样本为所有当时已上市的沪深300指数增强基金；若当月风格选择中证500，则收益计算样本为所有当时已上市的中证500指数增强基金；风格切换时考虑双边千分之三的换手成本，测算结果如下：

图 28: 量化选股策略收益



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表 10: 量化选股策略风险收益情况

	年化收益率	波动率	收益风险比	最大回撤
策略	12.33%	21.38%	0.58	-46.84%
基准 (风格轮动策略)	9.17%	23.48%	0.39	-52.79%

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

可以看到, 选股策略在风格轮动的基础之上又产生了一定的收益增强, 特别是在近几年, 收益增强更为明显, 原因有二: 一是近几年公募基金业绩表现相对以往确实更好; 二是早期指数增强产品样本数量较少, 近几年随着量化产品的发展, 指数增强产品数量迅速增加, 收益测算具有统计意义。

八、四要素组合: 一个简单的量化“固收+”策略展示

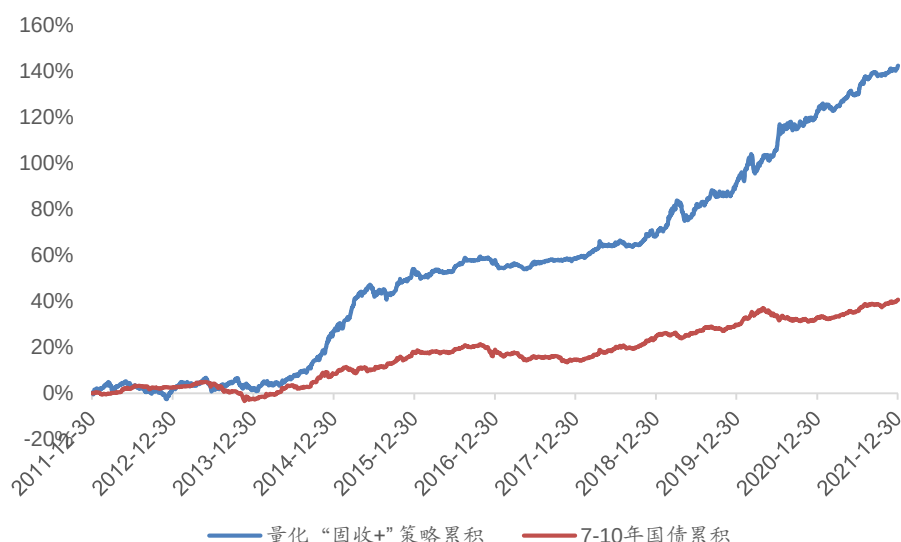
量化“固收+”= 大类配置 + 利率择时 + 行业与风格轮动 + 因子选股。

基于以上四要素, 按照我们分类测算的结果, 我们将风险溢价股债轮动、技术指标利率择时、月度风格动量大小盘轮动、量化多因子选股几个策略整合在一起, 形成一套完整的量化“固收+”策略。

具体来看, 首先根据股权风险溢价滚动5年分位数, 决策股债权重, 当相对看好权益市场时配置30%股票、70%债券, 当相对看好债券市场时配置10%股票、90%债券; 其中的股票部分再通过沪深300和中证500上月的相对表现, 决定风格配置,

进而决定股票组合为沪深300增强还是中证500增强；债券部分则全部配置国债，通过利率择时，当判断利率下降时配置1.3倍杠杆7-10年期国债，当判断利率上升时配置1倍杠杆1-3年期国债。其中股票换仓考虑双边千分之三的交易费用。测算结果如下：

图 29：量化“固收+”策略收益



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 11：量化“固收+”策略风险收益情况

	年化收益率	波动率	收益风险比	最大回撤
策略	9.14%	4.86%	1.88	-7.52%
基准（7-10 年）	3.43%	2.54%	1.35	-8.00%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

可以看到，我们通过完全定量的方法，构造了一个“固收+”策略，特别是在债券以国债为全部券种的背景下，仍然实现了较好的收益风险情况。

九、风险提示

本篇报告通过历史数据进行建模，但由于市场具有不确定性，模型仅在统计意义下有望获得投资业绩。

广发金融工程研究小组

罗 军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 16 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。

安 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 14 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。

史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，2011 年进入广发证券发展研究中心。

张 超：资深分析师，中山大学硕士，2012 年进入广发证券发展研究中心。

陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，2015 年进入广发证券发展研究中心。

樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，2015 年进入广发证券发展研究中心。

李 豪：资深分析师，上海交通大学硕士，2016 年进入广发证券发展研究中心。

周 飞 鹏：资深分析师，伯明翰大学硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

季 燕 妮：高级研究员，厦门大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

张 钰 东：高级研究员，中山大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。